■ CATÁLOGO MAESTRO: 10 GRANDES SIMULACIONES INTERACTIVAS 3D INTERCALADAS

Plan Didáctico Intercalado: Alternancia de Anatomía Biomédica, Historia, Sistema Solar 3D NASA, Mecánica y Paleontología

Metodología de Intercalación Temática: Para evitar la fatiga cognitiva y mantener la fascinación visual permanente en el alumnado senior (60+), el bloque de creación de simuladores con IA **[COD]** alterna una sesión de *Anatomía y Salud Humana* (fotorrealismo biomédico con pulso, respiración o reflejo a la luz) con una sesión de *Grandes Hitos de la Humanidad y el Cosmos* (arqueología milenaria, Sistema Solar 3D con mapas satelitales de la NASA, ingeniería mecánica o fósiles prehistóricos). Cada experiencia incluye arquitectura de **Doble Botón**: Taller Interactivo de Pruebas de Código generado con Gemini y acceso directo al Simulador Terminado.

Sesión	Universo / Temática	Modelo Aprobado (PBR 4K / NASA)	Experiencia Visual e Interactiva	Botón 2 • Simulador Terminado	Estado en Aula
01 [COD-001]	**Salud & Respiración**	**Árbol Traqueobronquial & Pulmones**	Estructura traqueal fractal, ventilación alveolar biofísica rítmica y audio respiratorio.	**Ver Simulador Pulmones 3D ■**	■ ***Activo en S01***
02 [COD-002]	**Salud & Cardiología**	**Corazón Humano con Fonendoscopio**	Fotogrametría PBR 4K miocardio, ecuación Wiggers (sístole/diástole), slider BPM y fonendoscopio acústico.	**Ver Simulador Corazón 3D ■**	■ ***Activo en S02***
03 [COD-003]	**Historia & Arqueología**	**Tesoro de Pompeya (Foro & Ruinas CyArk)**	Arqueología digital HD, comparador de viaje en el tiempo (ruinas vs. reconstrucción imperial), iluminación cinematográfica.	**Ver Tesoro Arqueológico 3D ■**	■ ***Activo en S03***
04 [COD-004]	**Salud & Óptica**	**Globo Ocular Humano & Cristalino**	Córnea de cristal reflectante, iris 4K, pupila interactiva con reflejo fotomotor (miosis/midriasis por slider) y corte sagital.	**Ver Simulador Ojo Humano 3D ■**	■ ***Activo en S04***
05 [COD-005]	**Espacio & Exploración**	**Sistema Solar 3D & Planetario Orbital (NASA)**	Fotogrametría satelital NASA 2K-8K (SDO, MESSENGER, Magellan, MODIS, Cassini, Voyager 2), viaje 3D a los 8 planetas + Sol y Luna, velocidad orbital y comparación.	**Ver Sistema Solar 3D ■**	■ ***Activo en S05***
06 [COD-006]	**Salud & Neurociencia**	**Cerebro Humano & Red Sináptica**	Resonancia magnética médica cortical, vías neuronales, pulsos lumínicos bioeléctricos y selector de lóbulos cerebrales.	**Ver Simulador Cerebro 3D ■**	■ *Plan S06*
07 [COD-007]	**Mecánica & Automoción**	**Motor de 4 Tiempos en Sección Abierta**	Cilindro, pistón, cigüeñal y válvulas sincronizadas; ciclo térmico en corte transversal y control continuo de RPM con audio.	**Ver Motor Mecánico 3D ■**	■ *Plan S07*
08 [COD-008]	**Paleontología & Evolución**	**Cráneo Fósil de Tiranosaurio Rex**	Fotogrametría fósil de museo, porosidad mineralizada 4K, bisagra mandibular interactiva con apertura/cierre de fauces.	**Ver Fósil T-Rex 3D ■**	■ *Plan S08*
09 [COD-009]	**Salud & Odontología**	**Molar Humano en Sección Anatómica**	Esmalte lúcido, dentina, pulpa vascularizada y terminaciones nerviosas; despiece tridimensional por capas clínicas.	**Ver Molar Anatómico 3D ■**	■ *Plan S09*
10 [COD-010]	**Acústica & Arte Musical**	**Violín Stradivarius & Resonancia Acústica**	Madera de arce noble barnizada PBR 4K, simulación de cuerdas en vibración física armónica y ondas de presión acústica.	**Ver Acústica Stradivarius 3D ■**	■ *Plan S10*

Estándar Técnico Compartido: Todos los simuladores operan en el navegador sin descargas pesadas ni plugins externos, compatibles con WebGL / Babylon.js / Three.js, y garantizan una experiencia pedagógica fluida en equipos estándar.